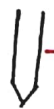


* Experiment 6 : Back Titration *

normal titration كنا نستخدم buret موجود فيها known, standard
 و Flask موجود فيه unknown analyte , و التفاعل يكون سريع
 ويتم بشكل كامل .

* Normal titration :-

 → known, standard



→ unknown, analyte

⇒ Fast and complete Reaction .

الهدف من المعايرة لنحسب عدد مولات unknown , بس أحياناً
 ما بنقدر نحسبها مباشرة من المعايرة ليهك بياشي اسمه
 Back.tit , طيب ليش بنعمل Back.tit عشانه عنا بي مشاكل .

* Is used when :- (problem Back titration) ⇒

① Analyte → Insoluble
 → Volatile

② weak acid - weak base Reaction
 ↳ not complete reaction

③ Reaction is too slow
 لمرات يصعب علينا كذا end point

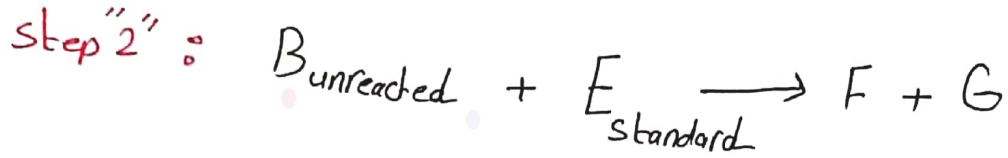
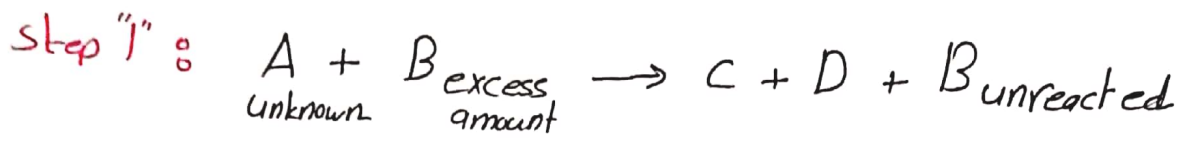
equivalence point

غير واضحة



end point is not sharp.

* How is a Back titration Performed ?



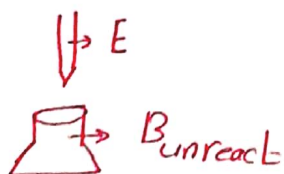
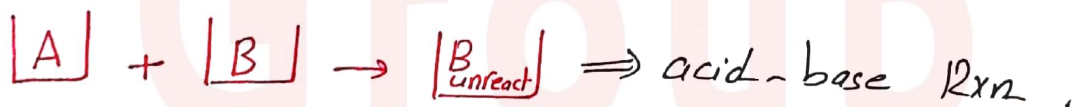
⇐ نفس الخطوات : الخطوة الأولى عبارة عن (acid-base Reaction) والهدف

منها يطلعنا كمية غير متفاعلة من known بحيث بنضيف
excess منها ، الخطوة الثانية عبارة عن "معايرة" بفاعل $B_{\text{unreacted}}$
مع standard لتعرف عدد مولات $B_{\text{unreacted}}$.

⇐ من عدد مولات $B_{\text{unreacted}}$ بتعرف عدد مولات B_{excess}

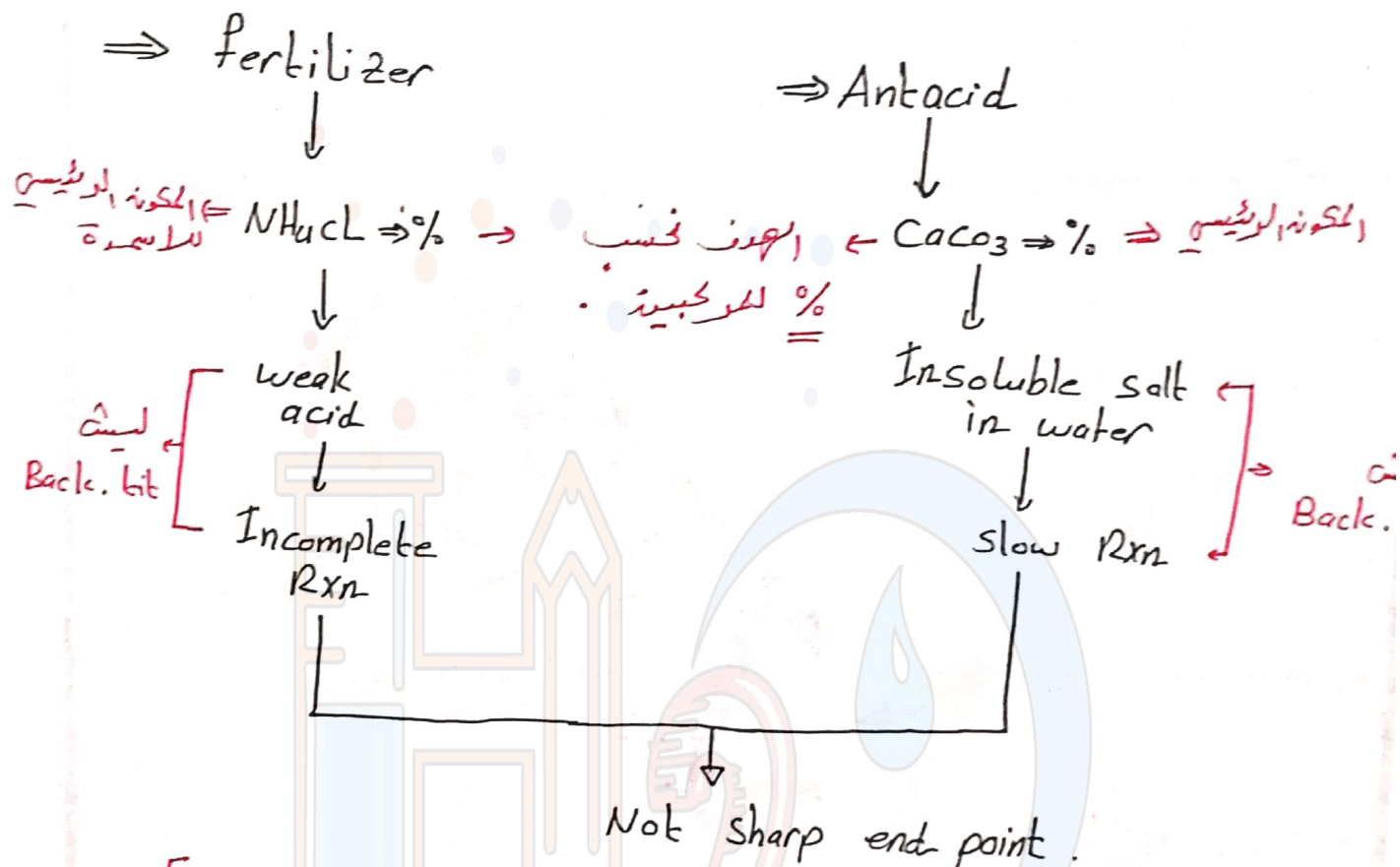
منه B_{excess} بتعرف عدد مولات $A_{\text{(unknown)}}$ ⇐ لصيغته سميت "Back titration"

* النسبة بين A و B ليست 1:1

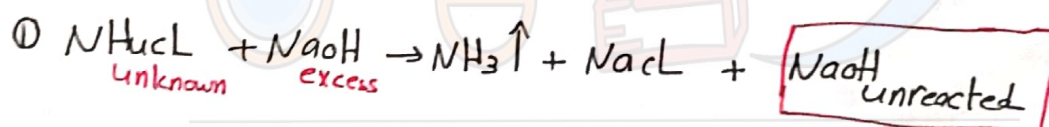


$\Rightarrow$ Acid - base titration.

منه الإشارة على Back titration
 Fertilizer : الأسمدة
 antacid : دواء مضاد الحموضة



⇒ Fertilizer :-



⇒ Calculation :-

① $\#n \text{ } OH^- = \#n \text{ } H^+ \Rightarrow$ equivalence point

② $\#n \text{ } OH^-_{unreact} = M \times V_{(HCl)}(L)$

③ $\#n \text{ } NaOH_{total} = M \times V_{NaOH \text{ added}}$

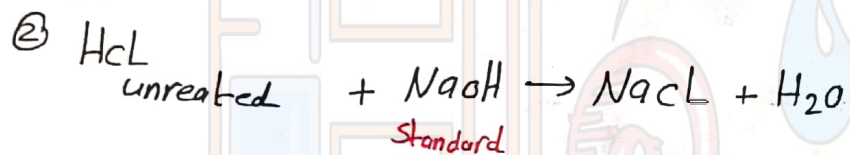
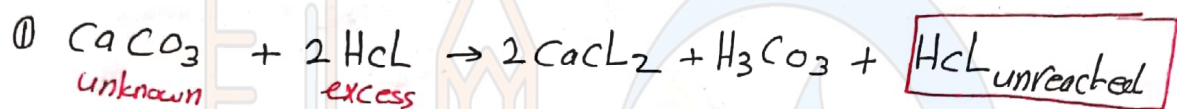
$$\textcircled{4} \#n \text{ NaOH}_{\text{reacted}} = \#n \text{ mol total NaOH} - \#n \text{ unreacted NaOH}$$

$$\textcircled{5} \#n \text{ NHucl} = \#n \text{ NaOH reacted} \quad 1:1 \text{ ratio}$$

$$\textcircled{6} \text{mass NHucl} = \#n \text{ NHucl} \times \text{M.wt}$$

$$\textcircled{7} \% \text{ NHucl} = \frac{\text{mass NHucl}}{\text{mass Sample}} \times 100\%$$

$\Rightarrow$ Antacid : (نفس السلي) $\hat{u}$



$\Rightarrow$ calculations:-

$$\textcircled{1} \#n \text{ H}^+ = \#n \text{ OH}^- \Rightarrow \text{equivalence point.}$$

$$\textcircled{2} \#n \text{ H}^+_{\text{unreacted}} = \frac{M \times V}{\text{NaOH}}$$

$$\textcircled{3} \#n \text{ mol HCl}_{\text{total}} = \frac{M \times V}{\text{HCl added}}$$

$$\textcircled{4} \#n \text{ HCl}_{\text{react}} = \#n \text{ HCl}_{\text{total}} - \#n \text{ HCl}_{\text{unreacted}}$$

$$\textcircled{5} \#n \text{ mol CaCO}_3 = \frac{1}{2} \times \#n \text{ HCl}_{\text{react}} \quad 1:2 \text{ ratio}$$

$$\textcircled{6} \text{mass CaCO}_3 = \#n \text{ CaCO}_3 \times \text{M.wt}$$

$$\textcircled{7} \% \text{ CaCO}_3 = \frac{\text{mass CaCO}_3}{\text{mass Sample}} \times 100\%$$

$\# \text{ H}_2\text{O} \text{ - Group } \circ$

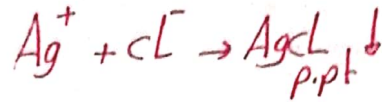
* Experiment "7" : precipitation Titration * ①

⇒ precipitation titration : formation p.pt during titration

|| → $\text{AgNO}_3 (\text{Ag}^+) \rightarrow \text{standard}$

⌊ → Cl^- (unknown) ⇒ analyte

⌊ → CrO_4^{2-} : indicator (yellow-red)



* In ppt. tit there has two method :-

① volhard method → Back titration

⇒ use standard reagent (SCN^-), Fe^{+3} as indicator

② mohl method → Direct titration

⇒ use CrO_4^{2-} as Indicator

← شغلنا جاري التجربة على mohl method

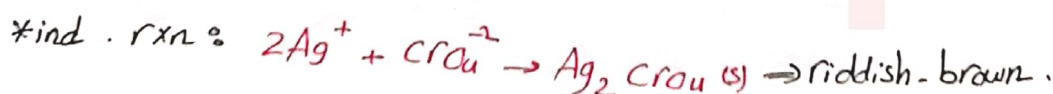
← بالتجارب السابقة ph.ph (أو methyl orange) indicator وكان لونهم

بتغير تبعاً لـ "pH"، ليس بتجربة precipitation titration

لأن التفاعل هنا neutral وراح نحافظ عليه ليكون متعادلاً.

← لحسب كيف بيستغل indicator : عنا لما نزل Ag^+ على flask راح

يتفاعل مع Cl^- وكانه بيتفاعل مع CrO_4^{2-} ويرتبط فيه ويطلع لونه reddish brown.



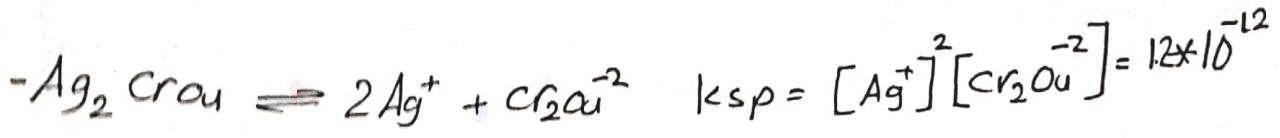
← صيغ صار عنا مشكلة أنه AgCl و Ag_2CrO_4 راح 2 ينترسبوا معاً، عشانه

فل هاني المشكلة ~~بيجهد~~ بنعقد على "Ksp" ← constant eg.

Ksp بيجدد مينه إكي بيترسب اول بيجهد على الذائبيته وعرضته طرية معها.

* Note : $k_{sp} \uparrow$ then solubility $\uparrow$

* why Ag^+ prefer to react with Cl^- ?



⇐ بشرط أنه k_{sp} لـ $AgCl$ أقل من Ag_2CrO_4 وبالتالي

solubility أقل لـ $AgCl$ أذن: راح يتسبب أول هذا

الاستنتاج "خطأ" ليس!! هاد الكمي صبح إذا كان غنا فكمية
متماثلين و $AgCl$, Ag_2CrO_4 املح عني فتعانة

⇐ AgI و $AgCl$ قتال على الزمحل المتعانة

⇐ طيب كيف بنستفيد من k_{sp} لغرض صبح يتسبب ~~أول~~ أول!!
بنوجد X molar solubility و لمكانه X عيرقتها لدرجة مع الذائبة

* $k_{sp}_{AgCl} = X^2 = \sqrt{1 \times 10^{-10}} = \pm 1 \times 10^{-5}$

* $k_{sp}_{Ag_2CrO_4} = (2X)^2(X) = 1.2 \times 10^{-12} = 4X^3 = \sqrt[3]{1.2 \times 10^{-12}} = 1 \times 10^{-4}$

⇒ So the Ag_2CrO_4 is more soluble than $AgCl$

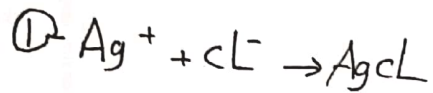
∴ Ag_2CrO_4 is ppt first

∴ $AgCl$ is ppt last

3
* Ag^+ is 2° standard (sensitive to light)

↳ we should standardization the Ag^+ (AgNO_3) by 1° standard using KCl

* Calculation :- part [A] :-

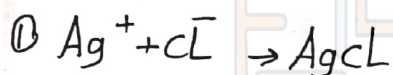


② $\#n \text{ KCl} = \#n \text{ AgNO}_3 (\text{Ag}^+)$

③ $\frac{\text{mass}}{\text{m.mass}} \times \frac{25}{250} \times \frac{1}{1} = M \times V$

④ $M_{\text{Ag}^+} = \left(\frac{\text{mass}}{\text{m.mass}} \times \frac{25}{250} \right)_{\text{KCl}} / V_{\text{Ag}^+}$

* part [B] :- Find % Cl^- in unknown



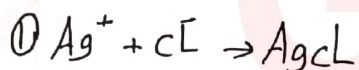
② $\text{mole Ag}^+ = \text{mole Cl}^- \Rightarrow \#n \text{ in } 25 \text{ mL}$

③ $\text{total mole Cl}^- = M \times V \times \frac{250}{25}$

④ $\text{mass Cl}^- = \#n \text{ total} \times \text{M.wt}$

⑤ $\% \text{ Cl}^- = \frac{\text{mass Cl}^-}{\text{total mass}} \times 100\%$

* part [C] :- chloride content (ppm Cl^-)



② $\#n \text{ Ag}^+ = \#n \text{ Cl}^-$

③ $M \times V = \#n \text{ Cl}^-$

④ $\text{mass Cl}^- = (M \times V)_{\text{Ag}^+} \times \text{M.wt Cl}^-$

⑤ $\text{ppm} = \frac{\text{mass} \times 10^3 (\text{mg})}{\text{volume (L)}}$

* Experiment 8 : Redox Titration *

⇒ Redox : Reduction - oxidation. ⇒ عملية اختزال - أكسدة

⇒ Reduction - oxidation titration

- gain e's - lose e's
- decrease in - increase in
- oxidation number oxidation number



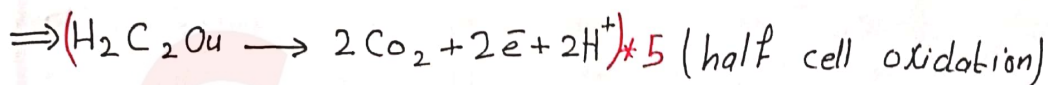
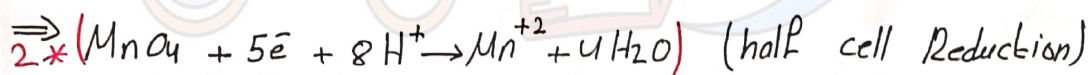
→ # of gained e's = # of lost e's

← هائي الأوكسيدات المختسبة أو المختسمة المفقودة حابنفسها
لا تتفاعلات ولا كنواتج من خلال عبارة عند انتقال من طرف لآخر

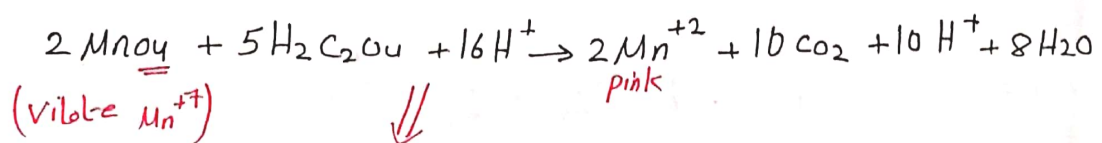
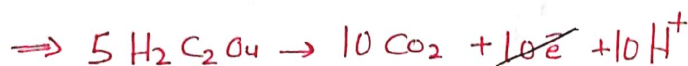
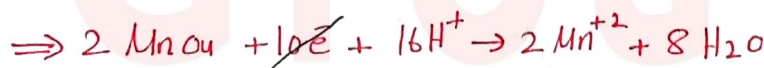
← أفضل المواد باب Redox tit هي $KMnO_4$

⇒ $KMnO_4$:- (as standard)

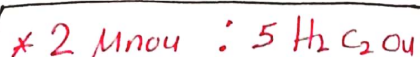
- ① very strong oxidizing agent (بسهولة اختزال)
- ② very cheap
- ③ act as self indicator



← عشانة تحقق التفاعل لحد لحد يكون عدد الأوكسيدات متساوي



over all Reaction





Violet $\rightarrow$ pink act as self indicator

« أنصاف التقليل بقدر أليقها بخلية وأدمل معها (V) وحيد
 بيمير عنا طلية كهربائية كونه فيها انتقال إلكترونات
 ومنه طلال (V) بقدر أحسب E° وعنا أها حالينا

$\Rightarrow E^\circ = +ve$ (galvanic cell) $\Rightarrow$ ما بيحتاج طاقة ، ما بيحتاج طاقة
 $\Rightarrow E^\circ = +ve$ (electrochemical cell) $\Rightarrow$ بيحتاج طاقة

$\Rightarrow$ we have 2 problems in this Rxn

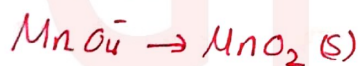
① The Rxn is very slow $\Rightarrow$ end point is not sharp
 solve: increase the rate of reaction by heating
 or by adding catalyst (Mn^{+2} auto catalyst)
 product.

② $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2(s)$ in basic and neutral medium
 decomposition.

Solve: make the reaction in acidic medium.
 (H_2SO_4)

$\Rightarrow \text{KMnO}_4$ act as titrant standard and self indicator

KMnO_4 2° standard



* part [A]: standardization of KMnO_4

2° $\rightarrow \text{KMnO}_4$ (unknown)

1° $\rightarrow \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (standard)

(3)

⇒ calculation %

- ① $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{product}$
- ② $\# \text{MnO}_4^- \times 5 = 2 \times \# \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
- ③ $M \times V = \frac{2}{5} \left(\frac{\text{mass}}{M. \text{mass}} \times \frac{25}{100} \right)$
- ④ $M_{\text{K MnO}_4}^{\text{total}} = \frac{2}{5} \left(\frac{\text{mass}}{M. \text{mass}} \times \frac{25}{100} \right) \text{C}_2\text{O}_4^{2-} / V_{\text{K MnO}_4}^{\text{total}} (\text{L})$

*part "B" :-

Determination % $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ in unknown
 $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{standard}$.

⇒ calculation % -

- ① $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{product}$
- ② $\frac{5}{2} (M \times V)_{\text{part A}} = \# \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
- ③ $\# \text{total mole C}_2\text{O}_4^{2-} = \# \text{mol C}_2\text{O}_4^{2-} \times \frac{100}{25}$
- ④ $\text{mass C}_2\text{O}_4^{2-} = \# \text{total C}_2\text{O}_4^{2-} \times M. \text{wt}$
- ⑤ $\% \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \frac{\text{mass Na}_2\text{C}_2\text{O}_4}{\text{mass of sample}} \times 100\%$

The End

Good Luck

H₂O - Group.